

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 네트워크 보안 관리 부적정

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 병원 내 PC에서 네트워크를 활용하여 ●●병원EMR, 통합경영정보시스템, 그룹웨어 등 내부 업무시스템 서버에 접근하여 업무를 수행하고 있으며, 각 PC에서 프린터 및 복합기로 인쇄 시에도 네트워크를 활용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「정보보안업무 처리지침」 제22조(서버 보안관리) 제1항에 따르면 서버관리자는 서버를 도입 운용할 경우, 해킹을 통한 자료 절취, 위·변조 등에 대비하여 서버의 운용에 필요한 서비스 포트 외에 불필요한 서비스 포트를 제거하도록 하고 있으며,

같은 지침 제30조(네트워크장비 보안관리) 제1항 4호에 따르면 시스템 관리자는 네트워크 장비 운용과 관련하여 TELNET¹⁾, FTP²⁾ 등 불필요한 서비스 포트 및 사용자 계정 차단·삭제 등의 보안조치를 강구해야 한다고 명시하고 있습니다.

최근 정보보안과 관련하여 보안사고 사례를 보면 [표 1]과 같이 정보시스템의 보안취약점을 악용하여 고객의 정보를 빼내어 금전 요구, 전산망 마비 등으로 고객의 신뢰를 무너뜨리고 있으며,

1) TELNET : 네트워크를 통해 원격지에서 떨어져 있는 컴퓨터에 접속하여 활용하기 위한 인터넷 표준 프로토콜의 일종.

2) FTP(File Transfer Protocol) : 네트워크를 통해 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 파일을 전송할 수 있도록 하는 방법과, 그런 프로그램을 모두 일컫는 말.

특히 해외에서는 '20.9월 독일 뒤셀도르프 대학병원이 랜섬웨어³⁾ 공격을 받아 의료 시스템이 마비되고 응급환자가 사망한 사례가 발생되어 보안사고가 생명과도 연관될 수 있다는 경각심을 일깨워 주고 있어 정보보호에 대한 각별한 관리가 필요합니다.

[표 1] 최근 네트워크 보안 사고 사례

시 기	기 관	유 형	피해규모
2020년 9월	독일 뒤셀도르프 대학병원	랜섬웨어공격으로 의료시스템 마비	응급환자 사망
2018년 6월	우리은행	개인정보유출	5만 명
2017년 7월	코인 거래소 빗썸	개인정보유출	3만 명
2016년 7월	인터파크	개인정보유출	1,030만 건
2014년 3월	국토교통부	개인정보유출	2,000만 명
	SKT, LG U+	개인정보유출	1,230만 명
	KT	개인정보유출	1,200만 명
2013년 3월	MBC, KBS, 신한은행, 농협 등	전산망 마비	서버, PC, ATM 등 4만 8,000여대 시스템 마비

따라서, ○○●●병원에서는 업무시스템 이용을 위한 필수 서비스 포트 외에 서버 및 사용자PC에 개방되어 있는 불필요한 서비스 포트를 차단하여 해당 포트를 통해 내부 시스템 및 업무용 PC에 접근할 수 있는 경로를 사전에 제거하는 등의 보안조치를 취하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○●●병원 서비스 포트 관리실태를 확인한 결과 내부 네트워크를 활용하고 있으나 정보운영과의 직접적인 통제를 받지 않는 콜센터 시스템, 각종 의료장비, 복합기 등에 불필요한 서비스 포트 및 공유폴더를 제거하지 않고 사용하고 있는 등 시스템 운영에 지장이 없는 서비스 포트를 제거하지 않고 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

3) **랜섬웨어(Ransomware)** : 사용자 컴퓨터 시스템에 침투하여 중요 파일에 대한 접근을 차단하고 금품(ransom)을 요구하는 악성 프로그램.

4. 관계기관 의견

○○●●병원은 감사결과를 수용하고 각 부서에서 외부업체가 유지관리하는 의료장비 및 시스템 등에 사용할 IP부여 요청시 불필요한 서비스 포트 제거여부를 정보운영과에 확인받도록 관련지침 개선의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ ● ● 병원장은

- 시스템 이용에 불필요한 서비스 포트는 제거하고, 반드시 필요한 시스템은 암호 및 접근기록 관리 등 네트워크 보안관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)

○ 기획이사는

- 용역업체를 통해 유지관리되는 각종 의료장비 및 시스템 도입으로 IP주소를 배정받고자 하는 각 부서의 장은 정보보안담당관에게 불필요한 서비스 포트 제거 여부를 확인받도록 정보보안업무 처리지침을 개선하시기 바랍니다.

(개선)